

7. 图像分割 (Image Segmentation)

邓 欣

Email: cindydeng@buaa.edu.cn

办公室：新主楼F921

本章内容

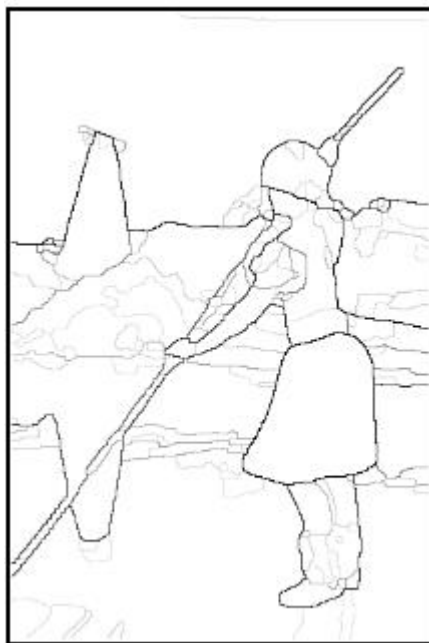
- ◆ 7.1 概 述
- ◆ 7.2 边缘检测算子
- ◆ 7.3 图像阈值分割
- ◆ 7.4 区域增长法和分开-合并区域方法
- ◆ 7.5 数学形态学在图像分割中的应用
- ◆ 7.6 基于UNET的智能分割处理

7.1 概 述

图像分割：按照一定的规则将一幅图像或景物分成若干个部分或子集的过程。当感兴趣的对象已经被分离出来时就可以停止分割处理。



原始图像



边缘检测图像



分割后图像

7.1 概 述

- ◆ 人的视觉系统对图像分割是相当有效的，但十分复杂，且分割方法原理和模型都未搞清楚。这是一个很值得研究的问题。



草原上的孩子和山里的孩子谁的分割能力强？

7.1 概 述

- ◆ 两类分割：

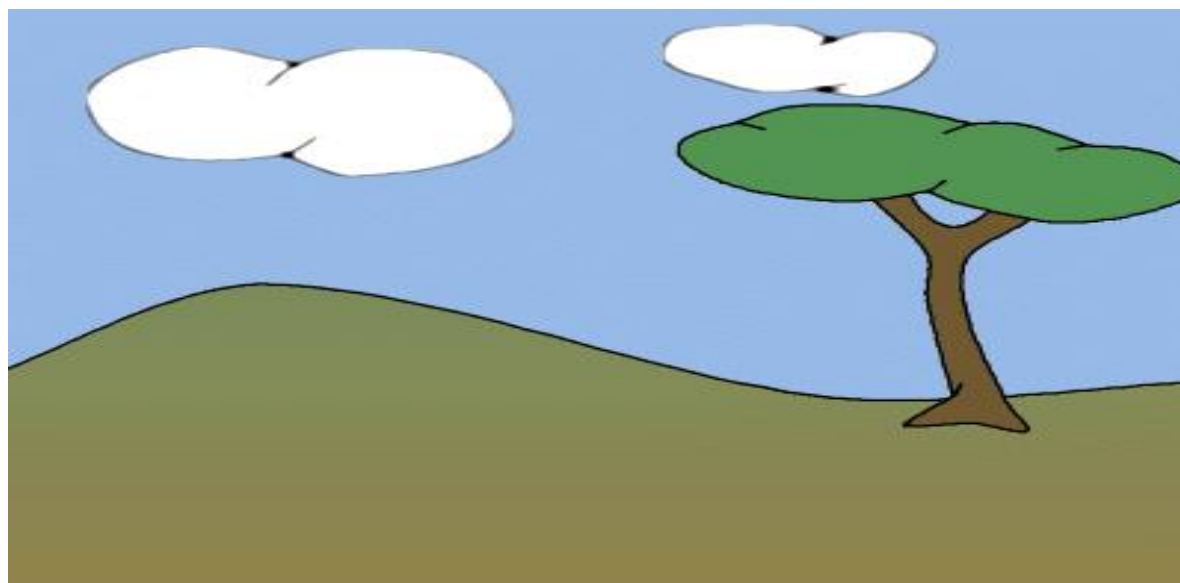
- ◆ **相似性分割：**将相似灰度级的像素聚集在一起，形成图像中的不同区域。这种基于相似性原理的方法也称为基于区域相关的分割技术。
- ◆ **非连续分割：**首先检测局部不连续性，然后将它们连接起来形成边界，这些边界把图像分以不同的区域。这种基于不连续性原理检出物体边缘的方法称为基于点相关的分割技术。



这两种方法是互补的；将它们有机地结合起来，可得到更好的分割效果。

7.2 边缘检测算子

- ◆ **边缘检测：** 图像局部特性的不连续性的形式出现，从本质上说，边缘意味着一个区域的终结和另一个区域的开始，可用于图像分割。



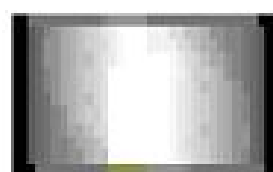
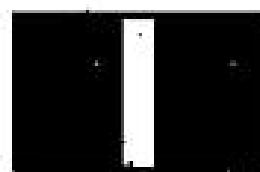
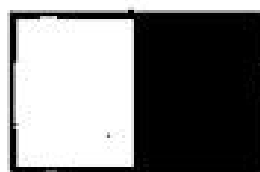
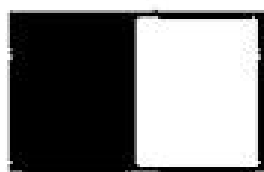
7.2 边缘检测算子

阶跃型

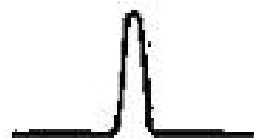
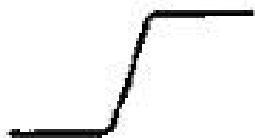
凸缘型

房顶型

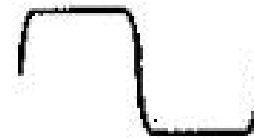
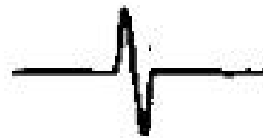
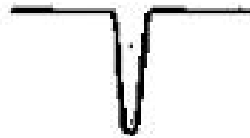
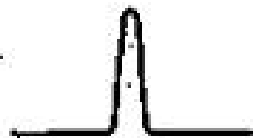
图象



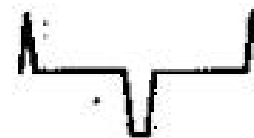
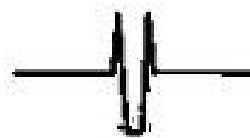
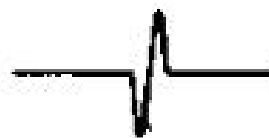
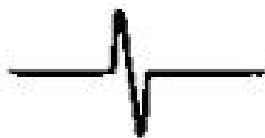
剖面



一阶导数



二阶导数



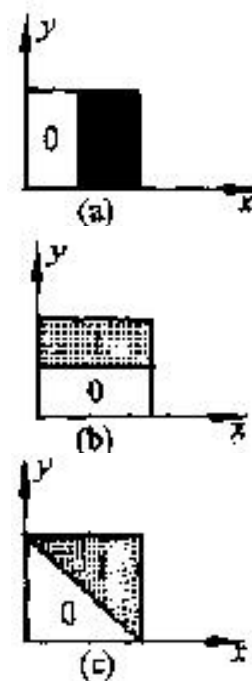
7.2.1 简单的边缘检测算子

- ◆ 最早的**边缘检测方法**都是基于像素的数值导数的，在数字图像中应用差分代替导数运算。
- ◆ 由于边缘是图像上灰度变化比较剧烈的地方，在灰度变化突变处进行微分，将产生高值，因此在数学上可用**灰度的导数**来表示变化。

$$\Delta_x f(i, j) = f(i, j) - f(i-1, j)$$

$$\Delta_y f(i, j) = f(i, j) - f(i, j-1)$$

$$\Delta_\theta f(i, j) = \Delta_x f(i, j) \cos \theta + \Delta_y f(i, j) \sin \theta$$



7.2.1 简单的边缘检测算子

(1) 梯度算子

- ◆ 图像函数 $f(x, y)$ 在点 (x, y) 的梯度幅值为

$$\sqrt{\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)^2}$$

其方向为：

$$\arctg \frac{\partial f / \partial y}{\partial f / \partial x}$$

图像经过梯度运算能灵敏地检测出中界线，而克服导数运算的方向性。但是梯度运算相对复杂一些。

- ◆ 对于数字图像，可用一阶差分替代一阶微分：

$$\Delta_x f(x, y) = f(x, y) - f(x-1, y)$$

$$\Delta_y f(x, y) = f(x, y) - f(x, y-1)$$

7.2.1 简单的边缘检测算子

- 根据梯度的定义，图像 $f(x, y)$ 的梯度幅度为

$$G[f(x, y)] = \left\{ [\Delta_x f(x, y)]^2 + [\Delta_y f(x, y)]^2 \right\}^{1/2}$$

为了避免平方和、开方运算，可将上式表示为

$$G[f(x, y)] = \{ |\Delta_x f(x, y)| + |\Delta_y f(x, y)| \}$$

或

$$G[f(x, y)] = \max \{ |\Delta_x f(x, y)|, |\Delta_y f(x, y)| \}$$

Robert梯度采用的是对
角方向相邻两像素之差

$$\Delta_x f(x, y) = f(x, y) - f(x-1, y-1)$$

$$\Delta_y f(x, y) = f(x-1, y) - f(x, y-1)$$

Sobel梯度算子是先做
加权平均，然后再微分

$$\Delta_x f(x, y) = [f(x-1, y-1) + 2f(x-1, y) + f(x-1, y+1)] \\ - [f(x+1, y-1) + 2f(x+1, y) + f(x+1, y+1)]$$

$$\Delta_y f(x, y) = [f(x-1, y-1) + 2f(x, y-1) + f(x+1, y-1)] \\ - [f(x-1, y+1) + 2f(x, y+1) + f(x+1, y+1)]$$

7.2.1 简单的边缘检测算子

(2) 拉普拉斯算子

- 拉普拉斯(Laplacian)算子是不依赖于边缘方向的二阶微分算子。它是一个标量而不是向量，具有旋转不变即各向同性的性质，在图像处理中经常被用来提取图像的边缘。其表示式：

$$\nabla^2 f(x, y) = \frac{\partial^2 f(x, y)}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f(x, y)}{\partial y^2}$$

- 在数字图像情况下近似为

$$\begin{aligned} \nabla^2 f(x, y) = & f(x+1, y) + f(x-1, y) \\ & + f(x, y+1) + f(x, y-1) - 4f(x, y) \end{aligned}$$

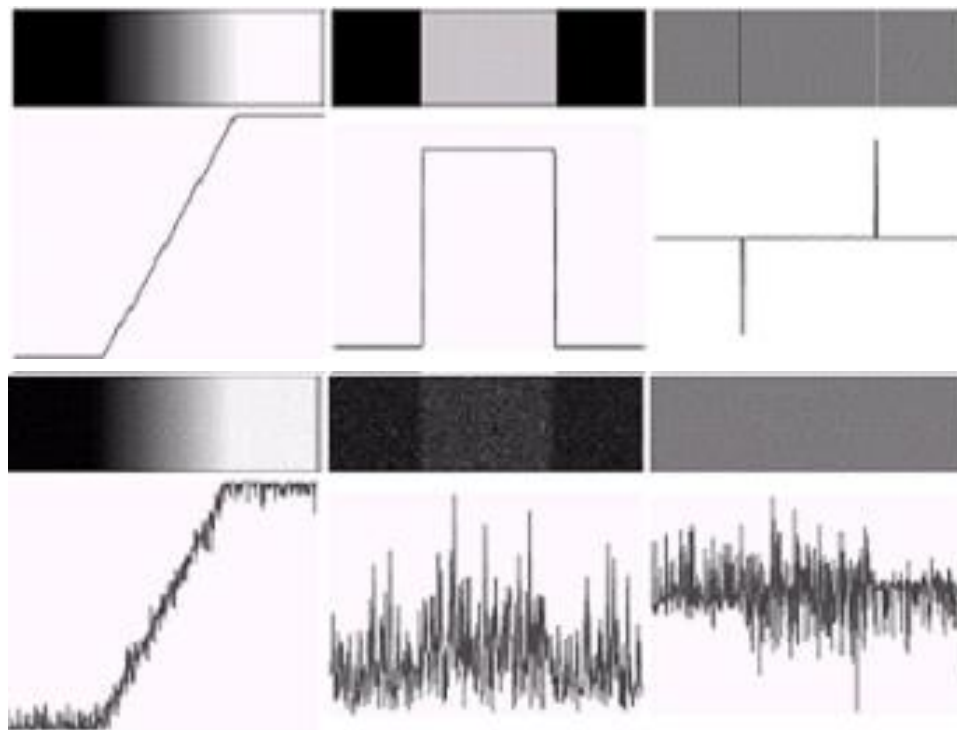
-1,-1	0,-1	+1,-1
-1,0	0,0	+1, 0
-1,+1	0,+1	+1,+1

7.2.1 简单的边缘检测算子



7.2.2 Marr边缘检测方法

- 存在较大噪声的场合，由于微分运算会起到放大噪声的作用，因此，**梯度算子和拉普拉斯算子对噪声比较敏感。**



对图像**先进行适当的平滑**、以抑制噪声，
然后再进行求微分。

7.2.2 Marr边缘检测方法

(1) 基本原理

先对输入图像进行平滑滤波，以滤去噪声。然后再求一阶或二阶导数以检测边缘点。

如平滑滤波器的冲激响应函数用 $h(x)$ 表示，可对信号先滤波，滤波后的信号为

$$g(x) = f(x) * h(x)$$

然后再对 $g(x)$ 求一阶或二阶导数以检测边缘点。

7.2.2 Marr边缘检测方法

(1) 基本原理

滤波运算与卷积运算次序有如下关系：

$$\begin{aligned} g'(x) &= \frac{d(f(x) * h(x))}{dx} = \frac{d}{dx} \int_{-\infty}^{\infty} f(s) * h(x-s) ds \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} f(s) * h'(x-s) ds = f(x) * h'(x) \end{aligned}$$

因此, 可将平滑、微分的运算合成一步。

边缘检测的基本方法：

- (1) 设计平滑滤波器 $h(x)$ ；
- (2) 检测 $f(x) * h'(x)$ 局部最大值或 $f(x) * h''(x)$ 过零点。

7.2.2 Marr边缘检测方法

(1) 基本原理

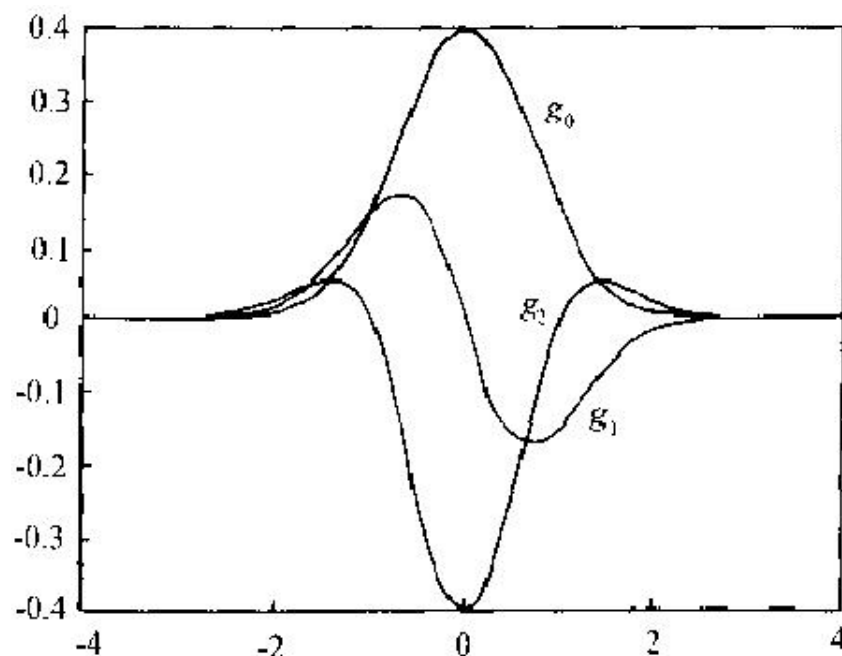
平滑滤波器 $h(x)$ 应满足：

- (1) 当 $x \rightarrow 0$, $h(x) \rightarrow 0$, $h(x)$ 为偶函数；
- (2) $\int_{-\infty}^{\infty} h(x) dx = 1$ ；
- (3) $h(x)$ 一阶、二阶可微。

$$g_0 = h(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}}$$

$$g_1 = h'(x) = \frac{-x}{\sqrt{2\pi}\sigma^3} e^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}}$$

$$g_2 = h''(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma^3} e^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}} \left(\frac{x^2}{\sigma^2} - 1 \right)$$



高斯滤波器

7.2.2 Marr边缘检测方法

(2) Marr边缘检测法

对于图像信号，Marr提出**先用高斯函数进行平滑**：

$$G(x, y, \sigma) = \frac{1}{2\pi\sigma} e^{-\frac{1}{2\sigma^2}(x^2+y^2)}$$

对图像进行线性平滑，在数学上是进行卷积。

令 $f(x, y)$ 为平滑前的图像， $g(x, y)$ 为平滑后的图像，则

$$g(x, y) = G(x, y, \sigma) * f(x, y)$$

由于边缘点是图像中**灰度值变化剧烈**的地方，这种图像强度的突变将在一阶导数中产生**一个峰**，或等价于二阶导数中产生**一个零交叉点**，沿梯度方向的一阶导数是非线性的，计算较复杂。

7.2.2 Marr边缘检测方法

(2) Marr边缘检测法

因此，Marr提出用**拉普拉斯算子**来代替：

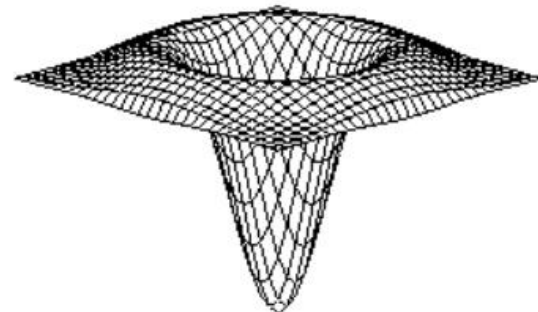
$$\nabla^2 g(x, y) = \nabla^2 (G(x, y, \sigma) * f(x, y)) = \nabla^2 G(x, y, \sigma) * f(x, y)$$

将其**零交叉点**作为边缘点。

其中

$$\nabla^2 G(x, y, \sigma) = \frac{\partial^2 G}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 G}{\partial y^2} = \frac{1}{\pi\sigma^4} \left(\frac{x^2 + y^2}{2\sigma^2} - 1 \right) e^{-\frac{1}{2\sigma^2}(x^2 + y^2)}$$

为（LOG）边缘检测算子。



7.2.2 Marr边缘检测方法

(2) Marr边缘检测法

LOG边缘检测算子两个显著特点：

- ◆ 该滤波器中的高斯函数部分能把图像平滑、有效地消除一切尺度远小于**高斯分布因子**的图像强度变化。
- ◆ 该滤波器采用**拉普拉斯算子**可以减少计算量。

在具体实现 $f(x, y)$ 与 $\nabla^2 G$ 之间的卷积运算时：

- ◆ 取一个 $N \times N$ 的窗口，通常， $N \approx 3\sigma$ 时，检测效果较好。
- ◆ 窗口模板内各系数之和为0。

7.2.2 Marr边缘检测方法

(2) Marr边缘检测法

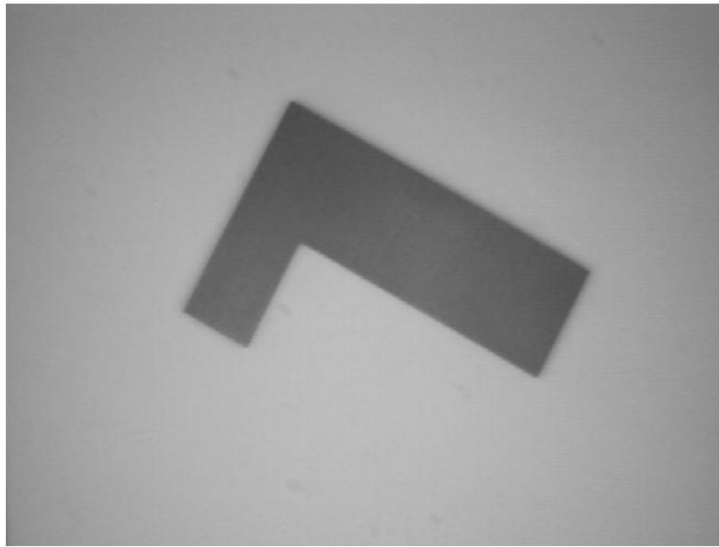
例子： $\sigma = 1.4$, $N = 10$ 的LoG算子：

0	1	1	2	2	2	1	1	0
1	2	4	5	5	5	4	2	1
1	4	5	3	0	3	5	4	1
2	5	3	-12	-24	-12	3	5	2
2	5	0	-24	-40	-24	0	5	2
2	5	3	-12	-24	-12	3	5	2
1	4	5	3	0	3	5	4	1
1	2	4	5	5	5	4	2	1
0	1	1	2	2	2	1	1	0

7.2.2 Marr边缘检测方法

(2) Marr边缘检测法

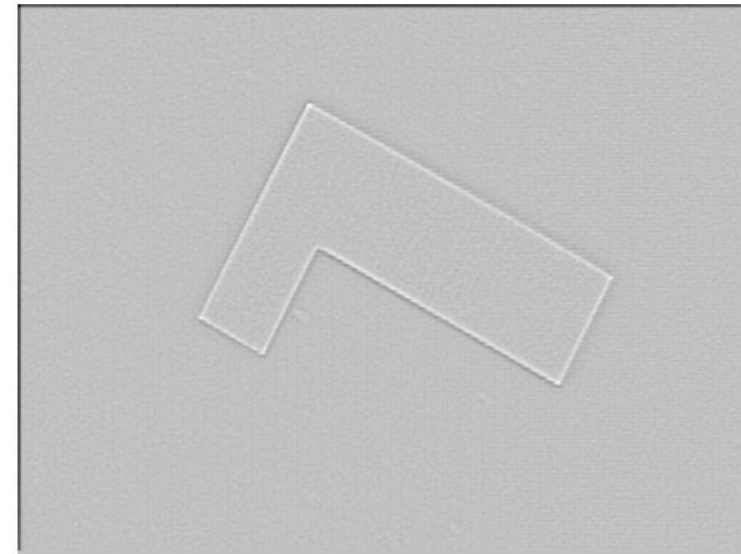
例子：



$$\sigma = 1$$

$$N = 7$$

LoG



7.2.2 Marr边缘检测方法

(2) Marr边缘检测法

Marr算子方法较好地反映了人们的视觉特性。通过对人眼的视觉机理研究表明，**对视神经细胞，其输出相当于两个高斯卷积之差**，视觉生理学常用下式来描述：

$$DOG(x, y, \sigma_1, \sigma_2) = \frac{1}{2\pi\sigma_1^2} e^{-\frac{1}{2\sigma_1^2}(x^2+y^2)} - \frac{1}{2\pi\sigma_2^2} e^{-\frac{1}{2\sigma_2^2}(x^2+y^2)}$$

式中的正项代表激励功能，负项代表抑制功能。

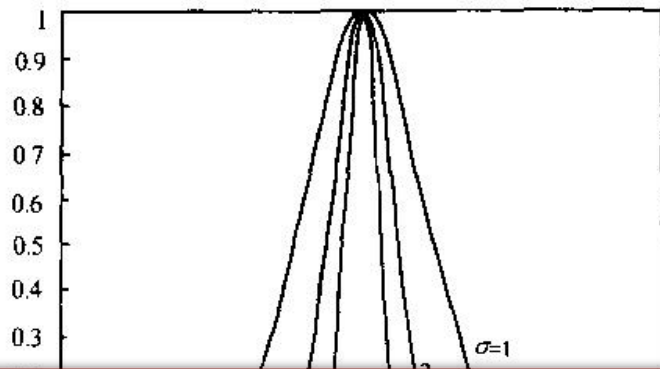
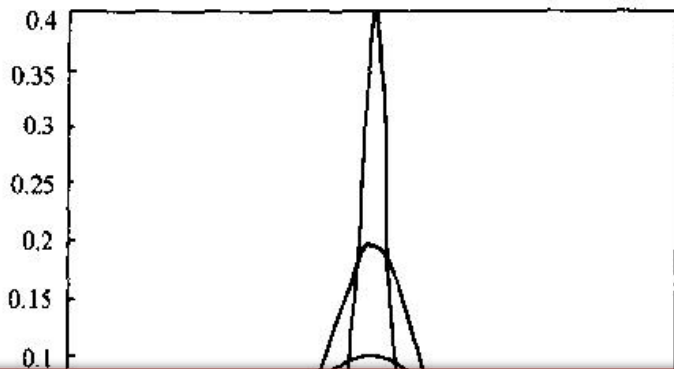
Marr还指出：为了可靠地检测边缘，应当同时使用多个大小不同尺度的方差进行检测。

7.2.2 Marr边缘检测方法

(3) 尺度空间滤波（边缘聚焦）

实验表明：用不同的高斯滤波器检测边缘，高斯因子分布越大，检测到的边缘点越少。

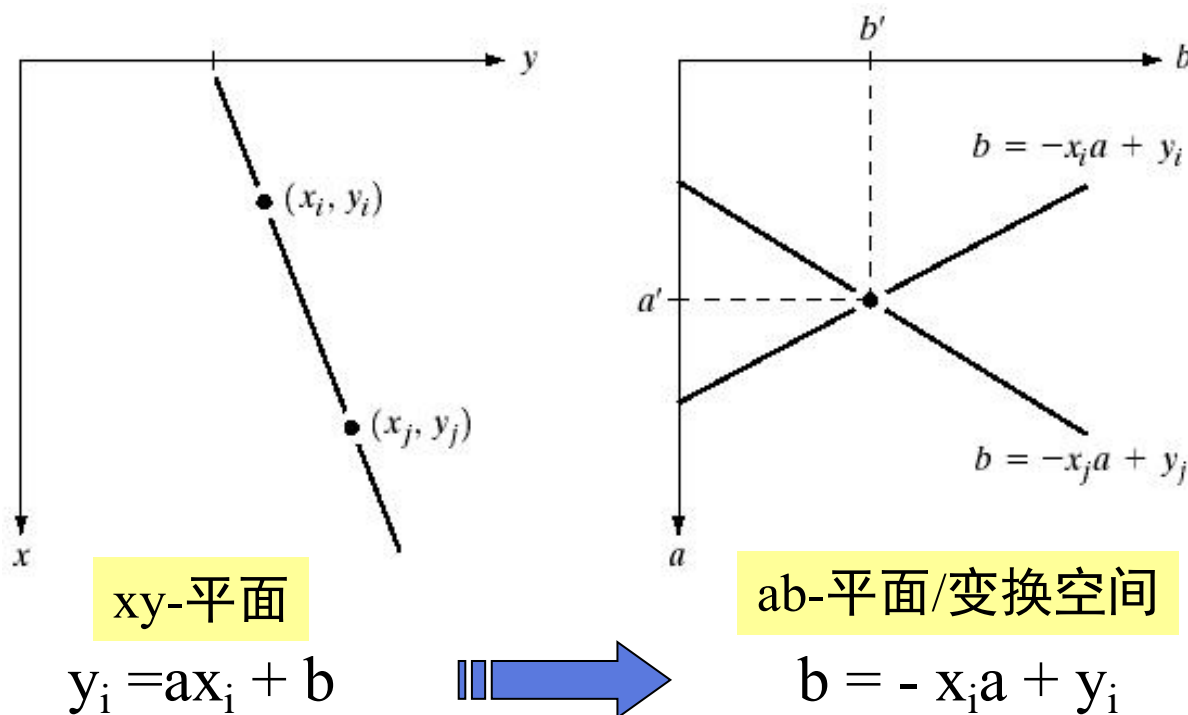
高斯函数： $G(x, \sigma) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}}$ 傅里叶变换： $F(\omega, \sigma) = e^{-\frac{\omega^2 \sigma^2}{2}}$



高斯因子分布越大，频带越窄，对噪声的抑制越大；
避免假边缘点检出的同时，使得某些边缘点检测不出来。

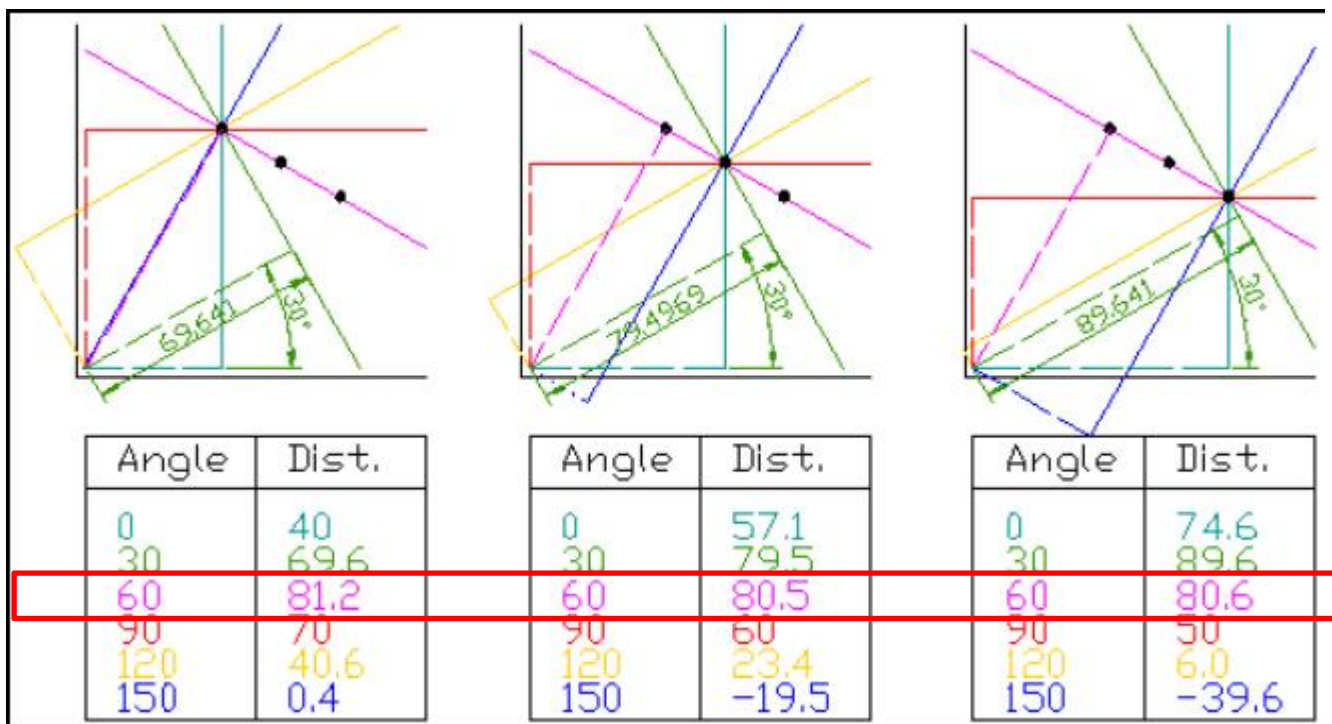
7.2.3 区域边缘的Hough变换

- ◆ **Hough变换:** 将原始图像中给定形状的曲线或直线变换成变换空间中的一个点，即原始图像中给定形状曲线或直线的检测问题，变成寻找变换空间中的峰点问题。



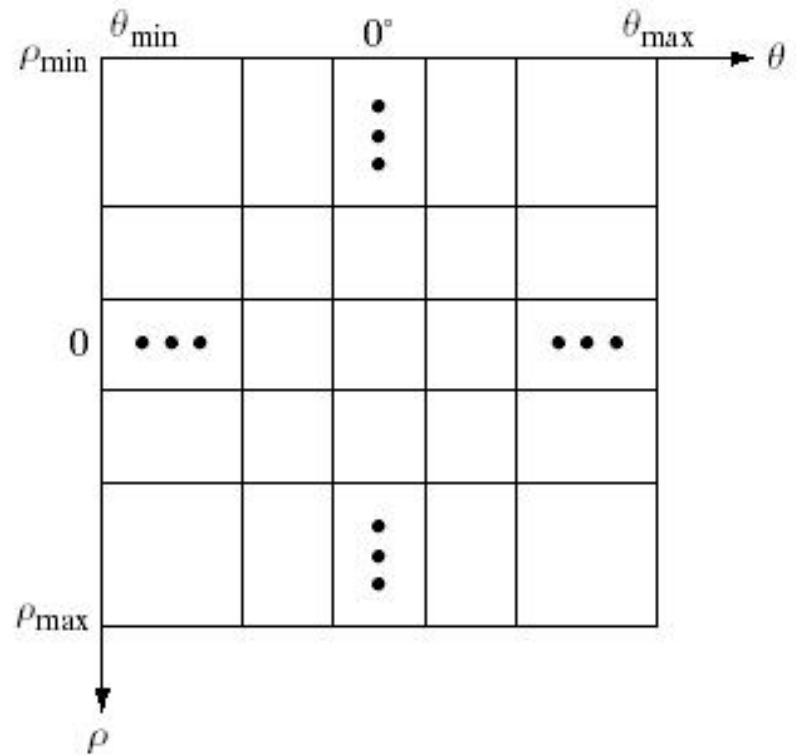
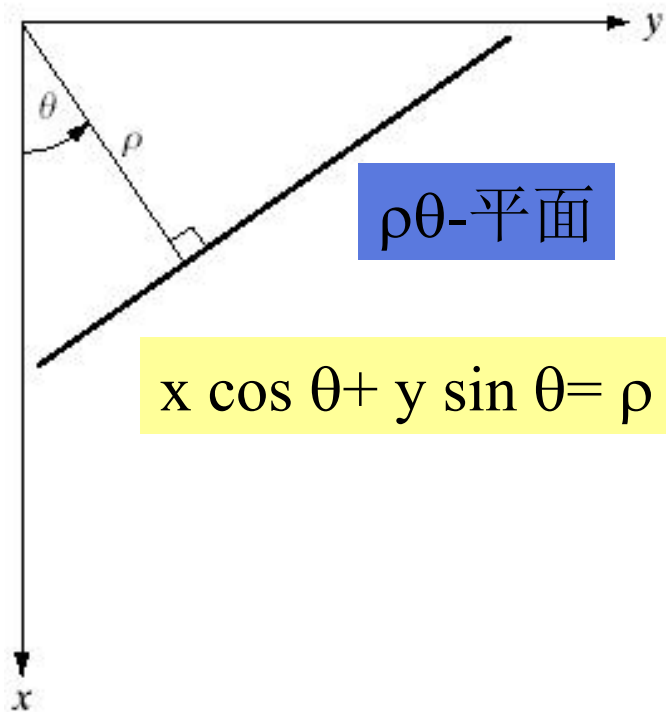
7.2.3 区域边缘的Hough变换

- 极坐标



$$x \cos \theta + y \sin \theta = \rho$$

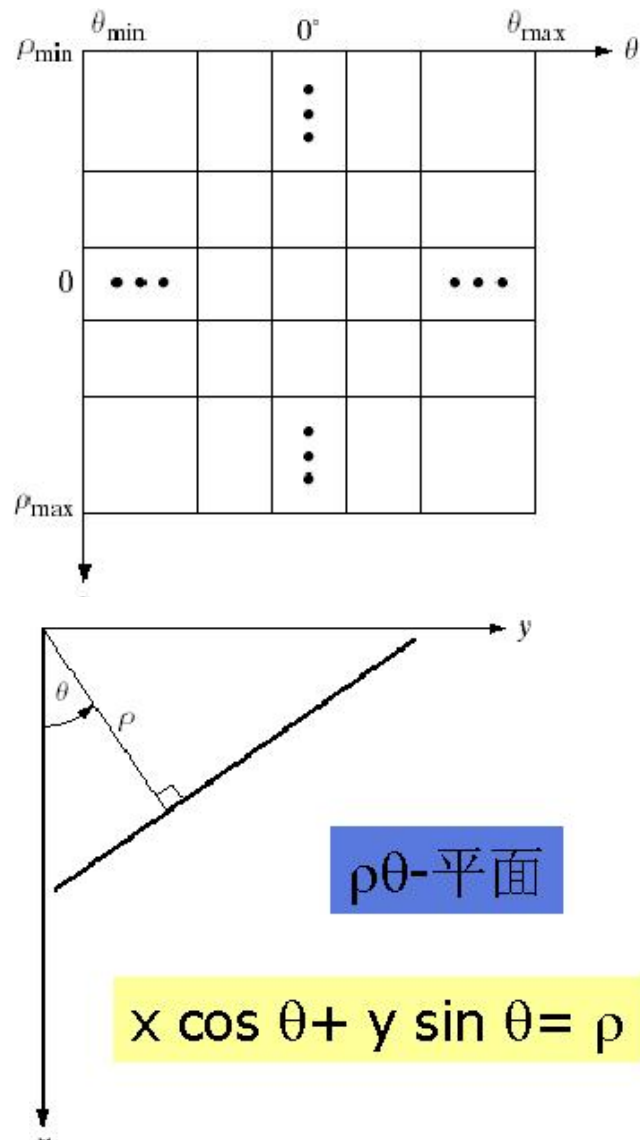
7.2.3 区域边缘的Hough变换



$x_i \cos \theta + y_i \sin \theta = \rho$ 上的共线点集 Q 生成参量空间中交于点 (ρ_i, θ_i) ;
 $\rho\theta$ 空间累加方格如上细分, **累加器中的峰值小格** 对应参数空间 $\rho\theta$ 的共线点。

7.2.3 区域边缘的Hough变换

- ◆ 根据图像的范围确定 (ρ, Θ) 的取值范围
- ◆ 将 (ρ, Θ) 空间量化为许多小格，每一格对应一个累加器，并初始化所有累加器为0
- ◆ 对每个点 (x_i, y_i) ，将 Θ 的量化值逐一带入计算相对应的 ρ
- ◆ 将 ρ 值进行量化处理，确定结果值所处的网格位置，并将相应的累加器增加1
- ◆ 对所有累加器的值进行检验，提取特征曲线



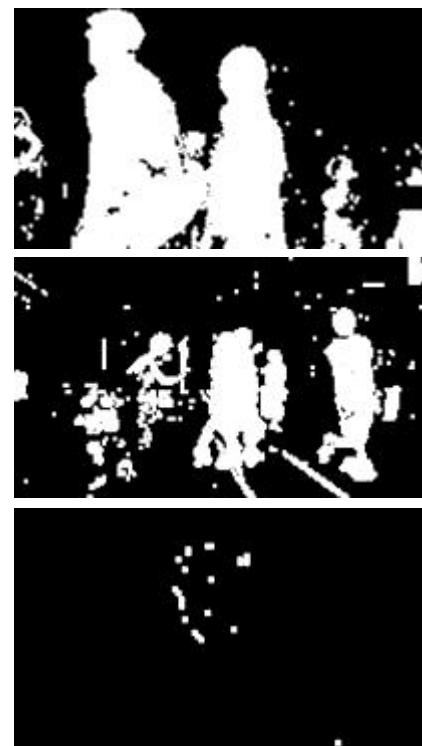
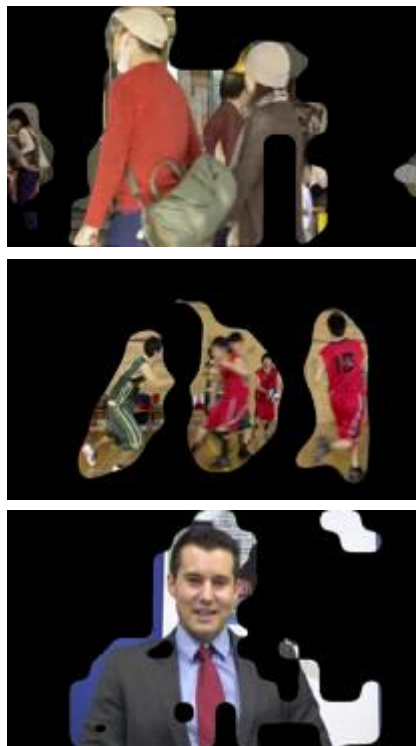
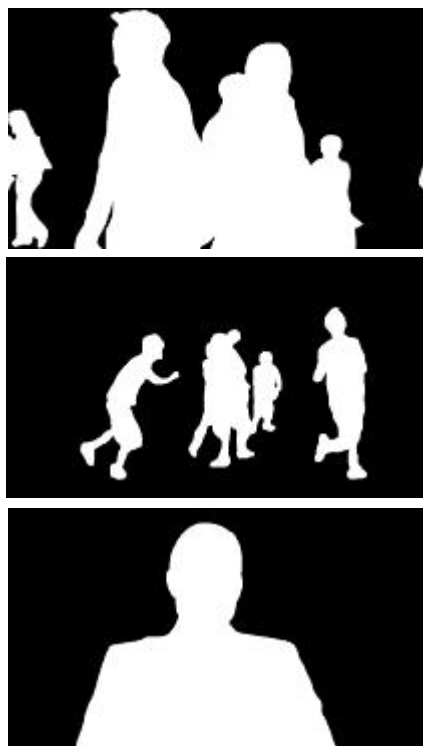
7.3 图像阈值分割

➤ 视频的分割：目标（Ground Truth）



7.3 图像阈值分割

➤ 视频的分割：效果



7.3 图像阈值分割

- ◆ **图像阈值分割：**利用图像中要提取的目标物与其背景在灰度特性上的差异，把图像视为具有不同灰度级的两类区域(目标和背景)的组合，选取一个合适的阈值，以确定图像中每一个像素点应该属于目标还是背景区域，从而产生相应的二值图像。
- ◆ **优点：**大量压缩数据、减少存储容量、大大简化其后的分析和处理步骤。



阈值的选取是图像阈值分割技术的关键！

7.3 图像阈值分割

- 以一定的准则在原始图像 $f(x, y)$ 中找出一合适的灰度值作为阈值，则分割后的图像 $g(x, y)$ 。

$$g(x, y) = \begin{cases} Z_E & f(x, y) \in Z \\ Z_B & \text{其他} \end{cases}$$



$$g(x, y) = \begin{cases} 1 & f(x, y) \geq t \\ 0 & f(x, y) < t \end{cases}$$

$$g(x, y) = \begin{cases} 0 & f(x, y) \geq t \\ 1 & f(x, y) < t \end{cases}$$

$$g(x, y) = \begin{cases} 1 & t_1 \leq f(x, y) \leq t_2 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$

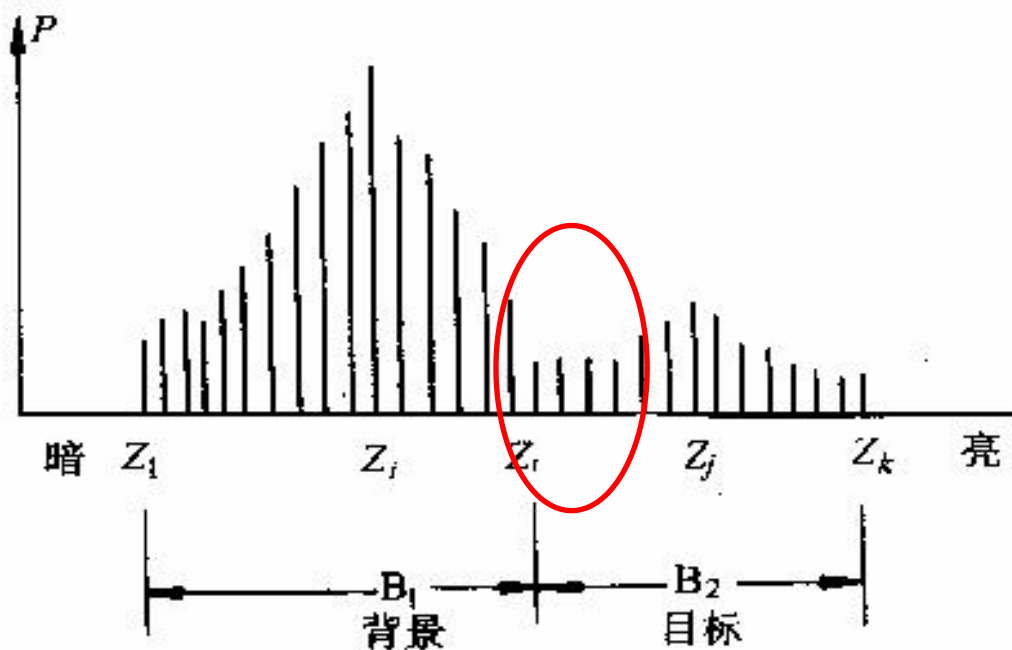
$$g(x, y) = \begin{cases} f(x, y) & f(x, y) \geq t \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$

如果阈值选取过高，则过多的目标点被误认为背景；阈值选得过低，则会出现相反的情况。

7.3 图像阈值分割

(1) 简单的直方图分割

- 60年代中期，Prewitt提出了直方图双峰法,即如果灰度级直方图呈明显的双峰状，则选取**两峰之间的谷底**所对应的灰度级作为阈值。



7.3 图像阈值分割

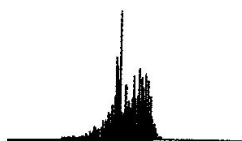
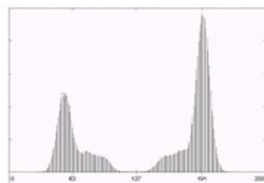


图 6.3.3 均匀直方图



7.3 图像阈值分割

- ◆ 应用灰度直方图双峰法来分割图像，需要有一定的**图像先验知识**，因为同一直方图可以对应若干种不同的图像，直方图表明图像中各个灰度级上有多少个像素，并不描述这些像素的任何位置信息。只根据直方图选择阈值不一定合适。还要结合图像内容和分割结果来确定。
- ◆ 该方法**不适用**于直方图中双峰间的谷比较宽广而平坦的图像，以及单峰直方图的情况。

7.3 图像阈值分割

(2) 最佳阈值

最佳阈值:是指使图像中**目标物**和**背景**分割错误最小的阈值。

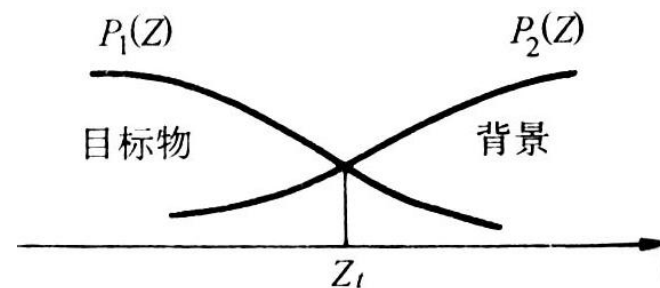
设一幅图像只由目标物和背景组成, 已知灰度分布概率密度分别为 $P_1(Z)$ 和 $P_2(Z)$, 目标物像素占全图像像素比是 θ 。

假定选用的灰度级阈值为 Z_t , 总的错误概率为

$$E(Z_t) = (1-\theta)E_1(Z_t) + \theta E_2(Z_t)$$

求导, 并令其等于零, 得解

$$\theta P_1(Z_t) = (1-\theta)P_2(Z_t)$$



$$E_1(Z_t) = \int_{-\infty}^{Z_t} P_2(Z) dZ$$

$$E_2(Z_t) = \int_{Z_t}^{\infty} P_1(Z) dZ$$

7.3 图像阈值分割

- 设图像的**目标物**和背景像素灰度级概率呈正态分布，且方差相等，背景和**目标物**像素总数也相等，则这个图像的最佳分割阈值就是目标物和背景像素灰度级两个均值的平均。在一般情况下，要求出最佳阈值并不是容易的事。

最佳阈值的选取比较困难！

7.4 区域增长法和分开--合并区域方法

- ◆ 把图像分解为若干个有意义的子区间，每个子区间具有一定的均匀性质。
- ◆ 这里讨论的区域分割，是直接根据事先确定的相似性准则，直接取出**若干特征相近**或**相同像素**组成区域。

- 7.4.1 区域增长法
- 7.4.2 分开-合并法

7.4.1 区域增长法

- ◆ **单连接区域增长技术：**根据两个相邻像素点之间特征的相似性来判断是否属于同一区域。通常取像素的灰度值作为特征判断。
- ◆ **混合连接区域增长法：**总过程与单连接区域增长法类似，但是用**像素邻域**的相似性来判断像素是否属于同一区域。
- ◆ **中心连接区域增长的方法：**从满足某种相似性检测准则的点开始，在各个方向增长区域。

7.4.1 区域增长法

- ◆ 平均灰度的**均匀测度度量**可以作为区域增长的相似性检测准则。
- ◆ 设某一图像区域O，其中像素数为N，均值表示为

$$m = \frac{1}{N} \sum_{(x,y) \in O} f(x,y)$$

- ◆ 区域O均匀测度度量：

$$\max_{(x,y) \in O} |f(x,y) - m| < K$$

在区域O中，各像素灰度值与均匀值的差不超过某阈值K，则其均匀测度度量为真。

7.4.1 区域增长法

例：设阈值K为1.5，检测灰度为9

5	5	8	6
4	8	<u>9</u>	7
2	2	8	5
3	3	3	3

(a)

$$m = 9$$

5	5	<u>8</u>	6
4	<u>8</u>	<u>9</u>	7
2	2	<u>8</u>	5
3	3	3	3

(b)

$$m = (3 * 8 + 9) / 4 = 8.25$$

5	5	<u>8</u>	6
4	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>7</u>
2	2	<u>8</u>	5
3	3	3	3

(c)

$$m = (3 * 8 + 7 + 9) / 5 = 8$$

区域增长时必须考虑的重要问题：

- (1) 如何正确地选择适当代表区域的起始点或点集；
- (2) 如何正确选择均匀测度的阈值K，以便在区域增长过程中将各点正确地并入不同的区域。

7.4.1 区域增长法

例：设阈值K为3、6，检测灰度为1、7

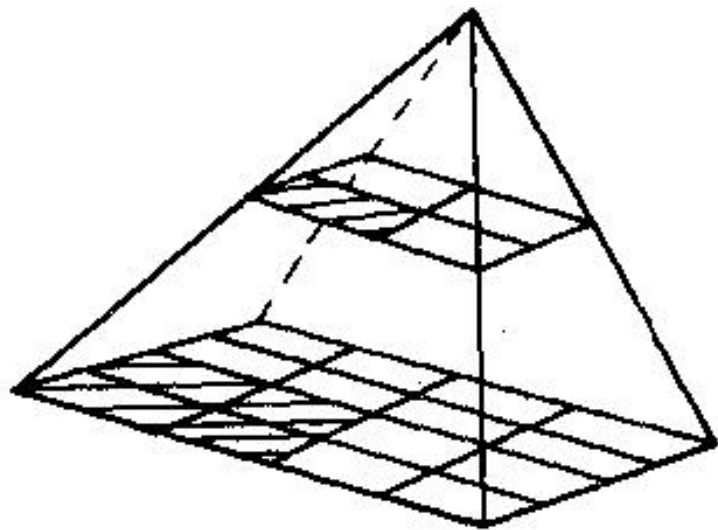
0	0	5	6	7	<i>a</i>	<i>a</i>	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>b</i>	<i>a</i>	<i>a</i>	<i>a</i>	<i>a</i>	<i>a</i>
1	1	5	8	7	<i>a</i>	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>b</i>	<i>b</i>	<i>a</i>	<i>a</i>	<i>a</i>	<i>a</i>	<i>a</i>
0	<u>1</u>	6	<u>7</u>	7	<i>a</i>	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>b</i>	<i>b</i>	<i>a</i>	<i>a</i>	<i>a</i>	<i>a</i>	<i>a</i>
2	0	7	6	6	<i>a</i>	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>b</i>	<i>b</i>	<i>a</i>	<i>a</i>	<i>a</i>	<i>a</i>	<i>a</i>
0	1	5	6	5	<i>a</i>	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>b</i>	<i>b</i>	<i>a</i>	<i>a</i>	<i>a</i>	<i>a</i>	<i>a</i>

所以，选择合适的起始点和阈值相当重要！

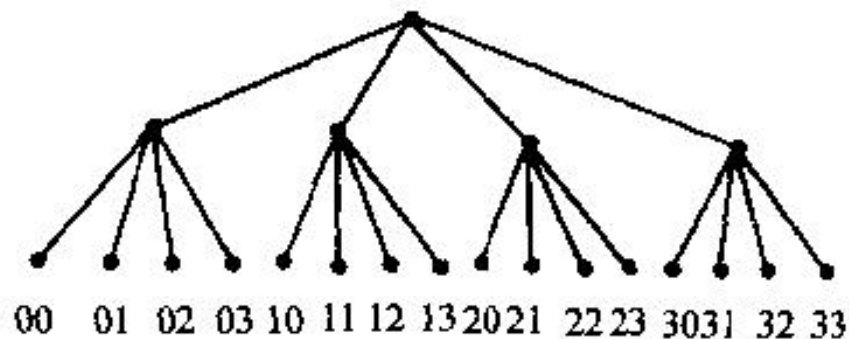
7.4.2 分开-合并区域方法

- ◆ 利用图像数据的金字塔或四叉树数据结构的层次概念, 将图像划分成一组任意不相交的初始区域, 即可以从图像的这种金字塔或四叉树数据结构的任一中间层开始、根据给定的**均匀性检测准则**进行**分裂**和**合并**这些区域, 逐步改善区域划分的性能, 直到最后将图像分成数量最少的均匀区域为止。
- ◆ 区域的分开-合并算法的步骤是:
 - (1) 确定均匀性测试准则;
 - (2) 将图像四叉树结构中的某一中间层作为初始的区域划分;
 - (3) 区域合并。

7.4.2 分开-合并区域方法



(a) 金字塔数据结构



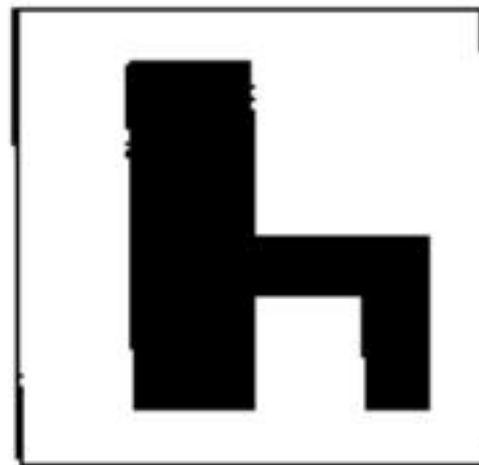
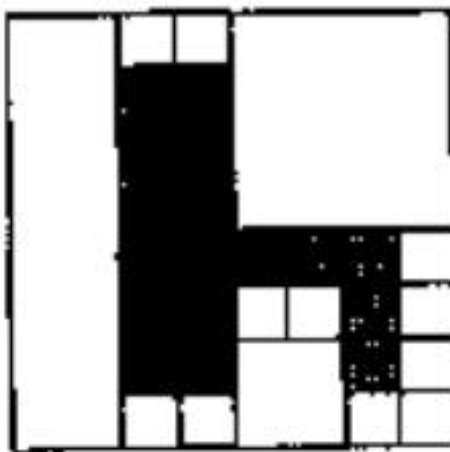
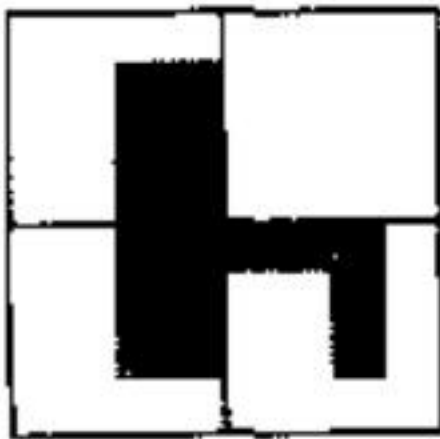
(b) 四叉树表示

图 6.4.4 4×4 图像的金字塔数据结构及其四叉树表示

- ◆ 底层数据分辨率高；上层数据信息更具有概况性。

7.4.2 分开-合并区域方法

例：使用方差最小的准则进行区域分开-合并：



习 题

7.1 若有如图1所示图像，像素灰度级范围为0~7。

0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	6	5	5	5	0	0
0	0	0	5	0	0	5	0	0
0	0	0	5	0	0	5	0	0
0	0	0	6	5	5	6	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0

图1

- (1) 写出用于图像边缘检测的拉普拉斯算子表达式；
- (2) 采用拉普拉斯算子对图1所示图像进行边缘检测（计算时对图像外围采用补零处理），给出边缘检测后的二值图像；

习 题

7.2 设有如图2所示的数字图像，选取灰度值7为区域起始点像素（标有短线），平均灰度均匀测度度量中阈值取2，试进行区域8邻域增长提取目标区域，然后将目标区域二值化。

0	0	0	0	0	0	0	0
0	2	4	3	4	3	6	0
0	3	5	6	4	4	4	0
0	4	6	<u>7</u>	7	5	7	0
0	4	6	7	7	6	6	0
0	2	3	7	7	6	2	0
0	6	3	7	7	7	4	0
0	0	0	0	0	0	0	0

图2

7.3 简述Marr边缘检测方法。

7.4 图像的背景亮度均值为50，方差为300；目标占图像像素总数的百分比为20%，均值为150，方差为100.求最佳分割阈值。

谢 谢！